

La matemática de la desinformación: procesos estocásticos en grafos

Pablo Martin Rodriguez¹

¹ Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brasil

✉ pablo@de.ufpe.br

ALTENCOA11-2026, 5 al 9 de octubre, 2026

San Juan de Pasto, Universidad de Nariño

Abstract. En esta conferencia mostraremos cómo los modelos matemáticos de naturaleza estocástica definidos sobre grafos permiten describir la dinámica de transmisión de información en poblaciones estructuradas. Veremos que el desarrollo de modelos simplificados, lejos de constituir una limitación, representa una estrategia eficaz para identificar principios universales en los procesos de difusión. Introduciremos formalmente un sistema de partículas interactuantes que constituye uno de los primeros enfoques analíticos para el estudio de rumores en poblaciones homogéneamente mezcladas.

A continuación, generalizaremos dicho marco incorporando una estructura subyacente de grafo, en la que los vértices representan individuos y las aristas codifican las interacciones potenciales. Mostraremos cómo la topología del grafo modula cualitativamente el comportamiento del proceso, al determinar las condiciones de persistencia o extinción del rumor. Finalmente, presentaremos resultados recientes sobre el comportamiento asintótico del modelo en diversas familias de grafos —incluidas redes regulares y grafos aleatorios— así como algunos problemas de interés que permanecen abiertos.

Keywords. Propagación de información; Proceso estocástico; Sistema de partículas interactuantes; Transición de fase.